

RAPPORT FINAL

Analyse de conversations patient-thérapeute sur la santé mentale

Cahier des charges, Méthodologie,
Résultats et Analyses

Encadrante : Lynda Tamine-Lechani

Équipe projet :

*Ulysse Chasseigne, Idir Yahiaoui, Bantsoukissa Laure,
Cruz Fernandes Diogo, Emin Belkheir, Ezzo-Y-N Trésor PANA,
Logan Larroux, Yvan Sellier, Victor Blanquart-Blanchet, Lucas Da Silva*

1^{er} juin 2026



[Info5.BE-SHS]

Code : [GitHub du projet](#)

Résumé

Ce rapport présente l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre du projet d'analyse de conversations patient-thérapeute sur la santé mentale. Le projet s'articule autour de deux axes principaux : l'analyse exploratoire et la modélisation thématique des conversations (Étape 1), puis le développement d'un système d'analyse de sentiments et de question-réponse (Étape 2).

L'Étape 1 a permis d'explorer en profondeur le corpus de conversations à travers des analyses statistiques, lexicales et quatre méthodes de *topic modeling* (lexique manuel, TF-IDF + K-Means, Word Embeddings et LDA). Les résultats montrent que les thématiques principales tournent autour des relations interpersonnelles, de l'anxiété et de la dépression.

L'Étape 2 a vu le développement parallèle d'un classificateur de sentiments (méthodes supervisées et non supervisées, incluant des approches BERT avancées) et d'un système de question-réponse basé sur la similarité sémantique. Les modèles BERT avec fine-tuning atteignent une accuracy de 83,43%, surpassant significativement les méthodes classiques. Le système question-réponse, utilisant les représentations BERT, obtient un score de similarité de 0,702.

Mots-clefs

Analyse de sentiments - Topic Modeling - BERT - NLP - Santé mentale -
Système question-réponse - Word Embeddings - LDA - TF-IDF

Table des matières

Résumé	1
I Cahier des charges et organisation	6
1 Contexte et objectifs du projet	7
1.1 Présentation générale	7
1.2 Ressources utilisées	7
2 Organisation et gouvernance du projet	8
2.1 Organisation des groupes	8
2.2 Définition des rôles	8
2.2.1 Organisation étape 1 : Exploration du jeu de données	8
2.2.2 Organisation étape 2 : Développement du système d'analyse de sentiments et de question-réponse	9
2.2.3 Étape 2 : Développement du système d'analyse de sentiments et de question-réponse	10
II Étape 1 — Exploration du jeu de données	11
3 Méthodologie générale	12
4 Pré-traitement des données	13
4.1 Nettoyage — Structure générale	13
4.1.1 Tokenisation	13
4.1.2 Suppression de la ponctuation et des mots vides	14
4.1.3 Lemmatisation	14
4.2 Nettoyage — Approches comparées	15
4.2.1 Approche minimaliste (Emin)	15
4.2.2 Approche étendue (Diogo)	15
4.3 Résultats	16
4.3.1 Nombre de patients uniques	16
4.3.2 Nombre de thérapeutes uniques	16
4.3.3 Nombre de mots moyen par patient / thérapeute	17
5 Analyse lexicale	18
5.1 Mots les plus fréquents	18

5.1.1	Sans filtrage renforcé	18
5.1.2	Avec filtrage renforcé	18
5.1.3	Interprétation	18
6	Topic Modeling	19
6.1	Méthode 1 : Lexique personnalisé	19
6.1.1	Principe	19
6.1.2	Approche minimaliste (Trésor)	19
6.1.3	Approche étendue (Diogo)	19
6.1.4	Résultats	20
6.1.5	Évaluation critique	20
6.2	Méthode 2 : TF-IDF + K-Means	20
6.2.1	Principe	20
6.2.2	Sélection du nombre de clusters (k)	20
6.2.3	Résultats selon k	21
6.2.4	Évaluation critique	21
6.3	Méthode 3 : Word Embeddings	22
6.3.1	Word2Vec (Skip-gram) — Logan	22
6.3.2	Sentence Transformer (BERT / all-MiniLM-L6-v2) — Idir	22
6.3.3	spaCy (embeddings moyennés) — Emin	23
6.3.4	Bilan comparatif — Méthode 3	23
6.4	Méthode 4 : LDA (Latent Dirichlet Allocation)	24
6.4.1	Principe	24
6.4.2	Résultats à 6 topics — Logan	24
6.4.3	Résultats à 6 topics — Diogo	24
6.4.4	Résultats à 5 topics — Lucas	25
6.4.5	Évaluation critique	25
7	Conclusion comparée des méthodes	26
8	Problèmes rencontrés et questions ouvertes	27
8.1	Problèmes techniques identifiés	27
8.2	Questions ouvertes	27
III	Étape 2 — Analyse et Accès aux conversations	28
9	Vue d'ensemble	29
9.1	Partie 1 : Analyse des sentiments des conversations	29
9.2	Partie 2 : Question-réponse sur la santé mentale	29
9.3	Répartition des tâches — Groupe 2 (Q/R)	29

10 Analyse des sentiments — Approches classiques	31
10.1 Méthodes supervisées	31
10.2 Méthode non supervisée (K-Means)	31
11 Analyse des sentiments — Approches BERT	32
11.1 Qu'est-ce que BERT ?	32
11.1.1 Tokenisation WordPiece	32
11.1.2 Points forts	32
11.1.3 Limites	32
11.2 Trois variantes BERT implémentées	33
11.3 Modèle A — BERT sans fine-tuning	33
11.3.1 Principe	33
11.3.2 Résultats — Diogo	33
11.4 Modèle B — BERT avec fine-tuning	33
11.4.1 Principe	33
11.4.2 Résultats — Diogo, Ulysse, Victor, Emin	34
11.5 Modèle C — BERT spécialisé + fine-tuning	34
11.5.1 Principe	34
11.5.2 Modèles disponibles sur Hugging Face	35
11.5.3 Résultats — Logan	35
12 Comparaison globale — Analyse de sentiments	36
12.1 Tableau récapitulatif	36
12.2 Conclusions	36
13 Système Question-Réponse	38
13.1 Indexation inversée	38
13.2 Stratégie 1 : Similarité question-question	38
13.3 Stratégie 2 : Similarité question-réponse	38
13.4 Évaluation des résultats	38
13.4.1 Version 1 — Sans filtrage par thème	39
13.4.2 Version 2 — Avec filtrage par thème (sentiment)	39
13.4.3 Analyse	39
IV Conclusion générale	40
14 Synthèse des résultats	41
14.1 Étape 1 — Exploration du corpus	41
14.2 Étape 2 — Analyse de sentiments	41
14.3 Étape 2 — Système Question-Réponse	41

15 Perspectives	42
Références	43

Première partie

Cahier des charges et organisation

Chapitre 1

Contexte et objectifs du projet

1.1 Présentation générale

La santé mentale est un enjeu majeur de la santé publique. Ce projet vise, dans un premier temps, à exploiter le jeu de données pour comprendre les types de conversations et leur structure, puis à analyser les sentiments des échanges afin de détecter les émotions et états psychologiques des patients. Ensuite, il se concentre sur l'accès et le traitement des conversations, en résumant les échanges et en identifiant les schémas linguistiques récurrents. Enfin, il prévoit le développement d'un système question-réponse, capable d'automatiser les interactions et fournir des réponses.

1.2 Ressources utilisées

- [Ensemble de données Kaggle — NLP Mental Health Conversations](#)
- [Ensemble de données Kaggle — Sentiment Analysis for Mental Health](#)
- [Page GitHub de l'équipe](#)

Chapitre 2

Organisation et gouvernance du projet

2.1 Organisation des groupes

L'organisation a évolué en deux phases :

- **Étape 1** : Travail individuel — chaque membre traite ses données de son côté pour en extraire des informations comparables.
- **Étape 2** : Division en deux groupes distincts :
 - **Groupe 1** : Analyse des sentiments des conversations
 - **Groupe 2** : Question-réponse sur la santé mentale

2.2 Définition des rôles

La direction du projet dans sa globalité est assurée par **Logan LARROUX**, qui supervise les deux groupes et garantit la cohérence des livrables. Après constatation de l'ampleur des tâches à réaliser lors de l'étape 1, une bien meilleure organisation a été mise en place pour l'étape 2, avec des chefs de groupe dédiés à chaque axe d'analyse.

2.2.1 Organisation étape 1 : Exploration du jeu de données

Lors de l'étape 1 chaque membre de l'équipe s'est vu assigné les mêmes tâches, afin d'en comparer et de contraster les résultats.

Liste des membres :

- Ulysse Chasseigne
- Idir Yahiaoui
- Bantsoukissa Laure
- Cruz Fernandes Diogo
- Emin Belkheir
- Ezzo-Y-N Trésor PANA
- Logan Larroux
- Yvan Sellier
- Victor Blanquart-Blanchet
- Lucas Da Silva

2.2.2 Organisation étape 2 : Développement du système d'analyse de sentiments et de question-réponse

Comme dit précédemment, l'étape 2 a été divisée en deux groupes distincts, avec des rôles clairement définis pour chaque membre. En plus de cette séparation dans ses deux groupes, nous avons de nouveau séparé les tâches en sous-tâches, afin de mieux répartir le travail et d'assurer une meilleure coordination entre les membres.

Groupe 1 : Analyse des sentiments des conversations

Chef de groupe : Cruz Fernandes Diogo

Sous-groupe 1 Méthode supervisée	Sous-groupe 2 Méthode non-supervisée
Diogo	Victor
Ulysse	Emin
Logan	

Groupe 2 : Question-réponse sur la santé mentale

Chef de groupe : Yahiaoui Idir

Sous-groupe 1 Association Q&A pour chaque mot	Sous-groupe 2 Stratégie 1 Similarité Question-Question	Sous-groupe 3 Stratégie 2 Similarité Question-Réponse
Lucas	Yvan Trésor	Laure Idir

Petite précision

Les étapes de développement de chaque groupe seront détaillées plus loin dans la deuxième et troisième partie du rapport.

2.2.3 Étape 2 : Développement du système d'analyse de sentiments et de question-réponse

Deuxième partie

Étape 1 — Exploration du jeu de données

Chapitre 3

Méthodologie générale

Objectif : Comprendre la structure du corpus et identifier les thématiques majeures.

Le fichier `train.csv` comporte une grande base de données sur deux colonnes : la première est le patient conversant avec le psychologue (Context) et la seconde est la réponse du psychologue au patient (Response).

Cette première partie comporte :

- **Nettoyage des données (Pré-traitement)** : Suppression de la ponctuation, tokenisation, lemmatisation et retrait des mots vides (*stop-words*).
- **Analyse Statistique** : Création d'un tableau récapitulatif via des scripts Python (Pandas).
- **Analyse Lexicale** : Génération d'un dictionnaire lexical (n-grams) avec calcul des fréquences.
- **Modélisation et Extraction de Sujets (*Topic Modeling*)** : Quatre méthodes comparées.

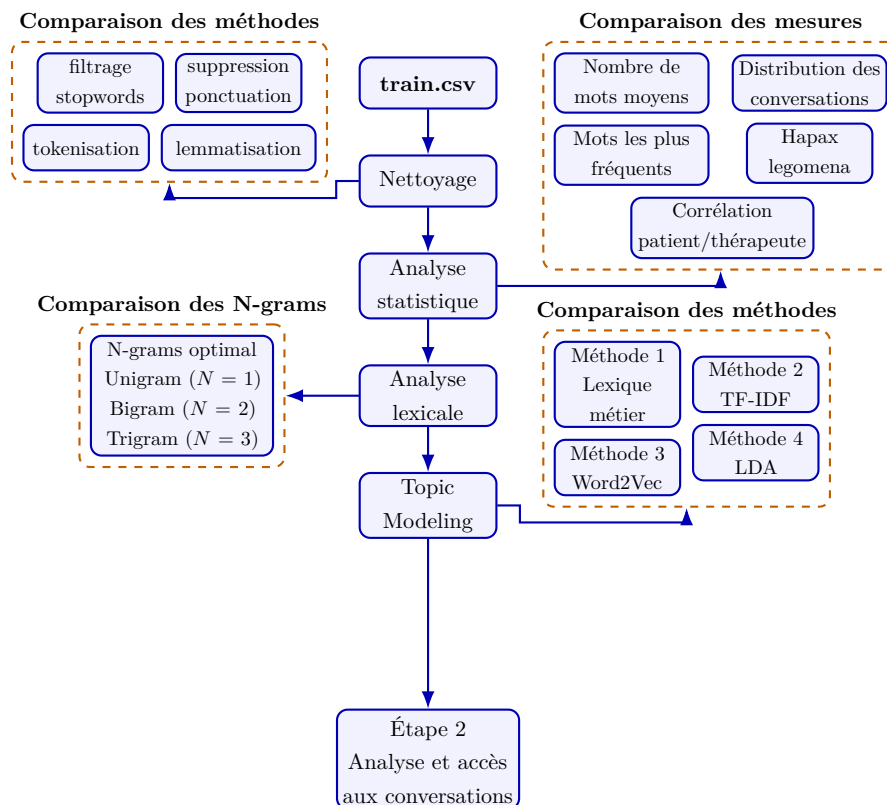


FIGURE 3.1 – Pipeline détaillé de l'étape 1 : Exploration du jeu de données

Chapitre 4

Pré-traitement des données

4.1 Nettoyage — Structure générale

Avant toute analyse, plusieurs étapes de nettoyage ont été appliquées dans l'ordre suivant.

Suppression des cellules vides et des doublons. Les lignes contenant des valeurs nulles dans les colonnes `Context` ou `Response` ont été supprimées, ainsi que les lignes entièrement dupliquées.

Filtrage des textes non-anglais. Le corpus contenait des phrases en espagnol. La bibliothèque `langdetect` a été utilisée pour détecter la langue de chaque ligne et ne conserver que les textes identifiés comme anglais. Cette détection est effectuée au niveau de la phrase entière, ce qui est bien plus fiable qu'une détection mot par mot.

```
from langdetect import detect, LangDetectException

def is_english_text(text):
    try:
        return detect(str(text)) == 'en'
    except LangDetectException:
        return True # texte trop court -> on garde

mask = df['Context'].apply(is_english_text) \
        & df['Response'].apply(is_english_text)
df = df[mask].reset_index(drop=True)
```

Normalisation. Tous les textes ont été passés en minuscules afin d'éviter que *"Toto"* et *"toto"* soient traités comme deux mots distincts. Les espaces insécables (`\xa0`), fréquents dans des données extraites du web, ont également été supprimés.

4.1.1 Tokenisation

La tokenisation consiste à découper chaque phrase en unités élémentaires appelées *tokens*. La bibliothèque `spaCy` (`en_core_web_sm`) a été utilisée pour cette étape, via `nlp.pipe()` afin de traiter les données en batch et réduire le temps de traitement.

4.1.2 Suppression de la ponctuation et des mots vides

Les *stopwords* (mots vides) sont des mots sans réelle signification sémantique (pronoms, ad-
verbes, mots de liaison). spaCy les identifie automatiquement via l'attribut `token.is_stop`.
Les tokens de ponctuation ont été supprimés de la même façon avec `token.is_punct`.

Des mots trop génériques mais non reconnus comme stopwords ont également été filtrés
manuellement, voici deux exemple de listes d'`extra_stopwords` utilisées par Logan et
Lucas :

```
# Exemple - Logan
extra_stopwords = {
    "feel", "like", "want", "know", "time",
    "thing", "good", "need", "year", "think",
    "tell", "say", "come", "go"
}
```

```
# Exemple - Lucas
mots_inutiles = set([
    "i", "me", "my", "myself", "we", "our", "ours", "ourselves",
    # ... [liste complete dans le notebook]
    "there", "back", "even", "every", "years", "told", "going", "
    still"
])
```

4.1.3 Lemmatisation

La lemmatisation transforme chaque mot en sa forme de base ("*running*" → "*run*", "*better*"
→ "*good*"). Cette étape réduit drastiquement le nombre de tokens distincts et regroupe les
formes similaires. Elle permet également de filtrer les URLs, emails et chiffres dans une
seule passe :

```
df["Context_clean"] = [
    [
        token.lemma_
        for token in doc
        if not token.is_stop
        #...et autres filtres (is_punct, is_url, is_email, etc.)
        and token.lemma_ not in extra_stopwords
    ]
    for doc in docs_context
]
```

Remarque importante

`spaCy` lemmatise différemment selon le contexte grammatical. Par exemple, *"feeling"* utilisé comme nom reste tel quel au lieu d'être ramené à *"feel"*. C'est pourquoi *"feel"* a été retiré manuellement des `extra_stopwords` pour éviter les doublons sémantiques.

4.2 Nettoyage — Approches comparées

Puisque ce pipeline n'a pas été imposé, chaque membre a pu appliquer son propre pré-traitement, avec des niveaux de filtrage différents. Prenons l'exemple de deux approches contrastées, celle d'Emin et celle de Diogo.

4.2.1 Approche minimaliste (Emin)

Celle-ci est la plus simple, elle se limite à la suppression des lignes vides et au reset de l'index. Le résultat est un nombre de patients et de thérapeutes plus élevé, mais avec un risque de bruit plus important dans les données.

```
# Suppression des lignes vides
df = df.dropna(how='all')
df = df.dropna(subset=['Context'])
df = df.dropna(subset=['Response'])
df = df.reset_index(drop=True)
```

4.2.2 Approche étendue (Diogo)

Une version beaucoup plus étendue est celle de Diogo, qui inclut un nettoyage plus poussé du texte, ainsi qu'un filtrage pour ne garder que les conversations en anglais.

Cette approche réduit le nombre de patients et de thérapeutes uniques, mais améliore la qualité des données en éliminant les réponses non pertinentes ou dans une langue différente.

Son pipeline est donc le suivant :

- Nettoyage du texte : suppression de la ponctuation, des caractères spéciaux, des espaces multiples, et conversion en minuscules.
- Filtrage linguistique : utilisation de la bibliothèque `langdetect` pour ne conserver que les conversations en anglais.
- Suppression des stop-words : retrait des mots vides courants en anglais pour se concentrer sur les termes significatifs.
- Suppression des doublons : élimination des conversations identiques pour éviter les biais dans les analyses statistiques.

- Réinitialisation de l'index : après les filtrages, l'index est réinitialisé pour une meilleure gestion des données.

Lemmatisation et tokenisation

L'application de la lemmatisation (et de la tokenisation) pour l'analyse du texte a été un débat au sein de l'équipe. La grande majorité de l'équipe a décidé de ne pas l'appliquer lors de l'analyse statistique et lexicale du corpus, afin de conserver les formes originales des mots.

4.3 Résultats

4.3.1 Nombre de patients uniques

Résultat	Nb. Membres	Nom Membres	Méthode
995	8 personnes	Ulysse - Emin - Victor - Laure - Trésor - Yvan - Idir - Lucas	Sans prétraitement
819	1 personne	Logan	Prétraitement + filtre espagnol
796	1 personne	Diogo	Prétraitement + filtre espagnol

4.3.2 Nombre de thérapeutes uniques

Résultat	Nb. Membres	Nom Membres	Méthode
2 479	6 personnes	Emin - Victor - Idir - Laure - Yvan - Lucas	Sans prétraitement
2 472	1 personne	Ulysse	Léger prétraitement
2 409	1 personne	Logan	Prétraitement complet
≥ 12	1 personne	Diogo	Pattern matching

Limite importante

Les valeurs autour de 2 400–2 479 correspondent très probablement au nombre de lignes/réponses dans le fichier, et non au nombre réel de thérapeutes distincts. En l'absence d'identifiant unique (ID), il est impossible de différencier les thérapeutes entre eux avec certitude.

4.3.3 Nombre de mots moyen par patient / thérapeute

Côté patients		Côté thérapeutes	
Membre	Mots moyens	Membre	Mots moyens
Victor	66,86	Emin	177,2
Emin	55,2	Victor	140,2
Idir	24,8	Idir	84,8
Lucas	21,3	Lucas	82,4
Logan	16,3	Logan	60,1

Interprétation

On observe un rapport allant du simple au quadruple selon le niveau de filtrage. Dans chaque cas, **les thérapeutes ont tendance à produire des réponses plus longues que les patients**, ce qui est cohérent avec la nature de leur rôle dans la conversation.

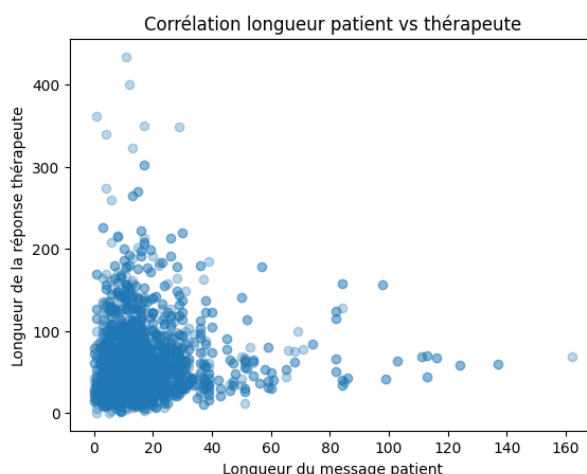


FIGURE 4.1 – Corrélation entre le nombre de mots côté patient et côté thérapeute — Logan

Maintenant que nous avons une idée de la structure générale du corpus, nous allons pouvoir nous pencher plus en détail sur les **thématiques abordées dans les conversations**, à travers une analyse lexicale afin de mieux comprendre les sujets centraux des échanges.

Chapitre 5

Analyse lexicale

5.1 Mots les plus fréquents

La fréquence des mots les plus utilisés dans les conversations peut révéler les thématiques centrales abordées par les patients et les thérapeutes. Cependant, **il est crucial de filtrer les mots vides** (stop-words) pour éviter que des termes génériques ne dominent l'analyse.

5.1.1 Sans filtrage renforcé

Côté patients	Côté thérapeutes	Global
<i>im, feel, dont</i>	<i>feel, may, help, like</i>	<i>feel, like, may</i>

5.1.2 Avec filtrage renforcé

Côté patients	Côté thérapeutes	Global
<i>relationship, love, anxiety</i>	<i>relationship, like</i>	<i>relationship, help</i>

5.1.3 Interprétation

- **Sans filtrage renforcé** → expressions émotionnelles brutes des patients (*feel, love*) et posture d'aide des thérapeutes (*may, help, would*).
- **Avec filtrage renforcé** → thématiques explicites : *relationship, anxiety, love* côté patient ; *relationship* côté thérapeute.

Remarque

Ces résultats confirment que le corpus est centré sur les relations interpersonnelles, sujet le plus fréquent, couplé à des états psychologiques comme l'anxiété.

Chapitre 6

Topic Modeling

6.1 Méthode 1 : Lexique personnalisé

6.1.1 Principe

Un dictionnaire thématique est construit manuellement, en associant chaque thème de santé mentale à une liste de mots-clés. Chaque question peut être assignée à plusieurs thèmes simultanément (classification multi-label).

Le but de cette première section était de nous introduire le principe de dictionnaire thématique, ainsi que de nous familiariser avec les thématiques récurrentes dans les conversations de santé mentale. Ce filtrage manuel étant bien entendu subjectif, il ne sera pas appliqué dans les méthodes de topic modeling, qui sont plus robustes à ce type de bruit lexical.

6.1.2 Approche minimaliste (Trésor)

```
lexique = {  
    'Anxiete':    ['anxious', 'anxiety', 'panic', 'fear'],  
    'Depression': ['depress', 'depression', 'sad', 'suicide'],  
    'Relation':   ['relationship', 'husband', 'wife', 'partner']  
}
```

6.1.3 Approche étendue (Diogo)

```
LEXICON = {  
    'Anxiety':    ['anxiety', 'anxious', 'panic', 'worry', '  
        worried', 'nervous',  
            'fear', 'phobia', 'stress', 'stressed', '  
            overthink', 'dread'],  
    # 11 autres thèmes contenant chacun 12 mots...  
}
```

6.1.4 Résultats

Les thèmes apparaissant de façon transversale :

- **Anxiété** (*anxiety, panic, stress*)
- **Dépression** (*depression, sad, hopeless*)
- **Relations** (*relationship, love, partner*) — thème le plus fréquent

6.1.5 Évaluation critique

Avantage	Limite
Très interprétable et explicable	Rigide : ne capte que les mots explicitement listés
Facile à adapter au domaine	Ne gère pas les synonymes non prévus
Résultats stables et reproductibles	Nécessite une expertise métier
Classification multi-label naturelle	Insensible au contexte d'usage d'un mot

6.2 Méthode 2 : TF-IDF + K-Means

6.2.1 Principe

Chaque texte est transformé en un vecteur numérique via TF-IDF, puis regroupé par l'algorithme K-Means.

6.2.2 Sélection du nombre de clusters (k)

Plusieurs stratégies explorées :

- Définition manuelle
- Méthode du coude (*elbow method*)
- Équilibrage des tailles

La méthode du coude suggère $k = 6$, mais la courbe décroît faiblement à partir de ce point.

6.2.3 Résultats selon k

$K = 6$ — Clusters déséquilibrés — Logan

Thème identifié	Effectif
Dépression sévère — idées suicidaires	457
Mal-être général — perte de motivation	112
Dépression sévère — fatigue mentale	46
Thérapie de couple — anxiété	223
Traumatisme — abus — maladie grave	1 718
Problèmes familiaux — divorce — identité	139

Résultat insuffisant : fort déséquilibre de taille (46 vs 1 718), thèmes qui se recoupent.

$K = 3$ — Meilleure configuration avec LSA

En appliquant une décomposition LSA (SVD) sur la matrice TF-IDF avant le clustering :

```
vec = TfidfVectorizer(
    max_features=10000,
    ngram_range=(1, 3),
    min_df=3,
    max_df=0.5,
    sublinear_tf=True,
    stop_words=list(STOPWORDS),
    strip_accents="unicode",
    token_pattern=r"(?u)\b[a-zA-Z]{2,}\b"
)
```

Topic	Effectif	Part	Mots-clés principaux
Family and relational dynamics	309	38,8 %	friends, family, child, dad, mom, hus
Emotional distress and mental health	284	35,7 %	anxiety, depression, stop, start, schoo
Romantic relationships and intimacy	203	25,5 %	love, relationship, boyfriend, sex, gir

Meilleur résultat TF-IDF : thèmes distincts, tailles équilibrées, couvrant 100 % du corpus.

6.2.4 Évaluation critique

Avantage	Limite
Méthode rapide et scalable	Sensible au choix de k
Bien documentée et reproductible	Ignore la sémantique contextuelle des mots
Compatible avec LSA pour de meilleurs résultats	Mots traités comme des entités indépendantes

6.3 Méthode 3 : Word Embeddings

6.3.1 Word2Vec (Skip-gram) — Logan

Le mode Skip-gram est préféré au CBOW car notre corpus est petit et spécialisé.

```
model = Word2Vec(
    sentences=all_sentences,
    vector_size=100,
    window=5,
    min_count=3,
    workers=4,
    epochs=10,
    seed=42,
    sg=1                      # Skip-gram
)
```

Résultats avec $K = 6$ (patients)

Cluster	Thème	Effectif
0	Dépression	893
1	Problèmes sexuels — santé physique	21
2	Thérapie de couple — anxiété	414
3	Mal-être général	1 084
4	Anxiété — trouble du sommeil	195
5	Traumatisme	88

6.3.2 Sentence Transformer (BERT / all-MiniLM-L6-v2) — Idir

Produit un vecteur par phrase entière en 384 dimensions.

Résultats avec $K = 8$

Effectif	Thème du cluster	Mots représentatifs
111	Marriage and infidelity	husband, married, relationship, love, wife
86	Seeking therapy and abuse	therapist, counseling, child, therapy, issues
121	Romantic relationships and dating	love, relationship, boyfriend, guy, dating
101	Family and parenting	mom, dad, child, mother, family
95	Anxiety and mental disorder	anxiety, depression, attacks, sleep, panic
105	Social anxiety and communication	thoughts, friends, talking, upset, anger
75	Sexuality and gender identity	sex, girl, love, men, afraid, girls
102	Depression and social life	friends, school, sad, depressed, family

Meilleur résultat de la méthode 3 : clusters de taille homogène ($\approx 75-121$), thèmes distincts et bien interprétables.

6.3.3 spaCy (embeddings moyennés) — Emin**Résultats avec $K = 5$**

Cluster	Mots principaux
0	counseling, therapist, know, end, client, counselor
1	dont, im, like, feel, know, want
2	counseling, really, anything, help, people, something
3	im, ive, like, feel, get, many
4	feel, years, time, im, like, relationship

Résultats insuffisants : clusters 0 et 2 très similaires, plusieurs clusters dominés par des mots peu informatifs.

6.3.4 Bilan comparatif — Méthode 3

Modèle	Qualité	Points forts	Limites
Sentence Transformer	Très bonne	Contexte global, tailles homogènes	Modèle lourd
Word2Vec (Skip-gram)	Bonne	Granularité thématique fine	Déséquilibre de tailles
spaCy	Passable	Rapide, simple	Perte de contexte

6.4 Méthode 4 : LDA (Latent Dirichlet Allocation)

6.4.1 Principe

LDA est un modèle probabiliste génératif qui produit une assignation douce : chaque document reçoit une distribution de probabilités sur l'ensemble des topics.

```
N_TOPICS = 6
PASSES = 15

model = LdaModel(
    corpus=corpus,
    id2word=dictionary,
    num_topics=n_topics,
    random_state=42,
    passes=passes
)
```

6.4.2 Résultats à 6 topics — Logan

Thème	Mots représentatifs
Relations de couple et infidélité	relationship, husband, child, listen, cheat, woman
Relations familiales et soutien social	relationship, people, person, help, dad, family
Relations amoureuses et communication	love, friend, talk, boyfriend, right, therapist
Anxiété et gestion émotionnelle	anxiety, help, talk, friend, feeling, get, try
Détresse émotionnelle et conflits	thought, boyfriend, girl, life, have, stop, cry
Thérapie et problématiques de couple	normal, issue, wife, therapy, walk, couple, self

6.4.3 Résultats à 6 topics — Diogo

Thème	Mots représentatifs
Romantic and sexual issues	love, hes, sex, relationship, boyfriend
Mental health and disorders	anxiety, depression, shes, boyfriend, mom
Therapy, communication and coping	school, friends, right, high, live
Relationship trust and family	girlfriend, thinking, hes, thoughts, stop
Intrusive thoughts and past	mother, mom, dad, son, child
Family anger and conflict	therapist, money, phone, relationship, friends

6.4.4 Résultats à 5 topics — Lucas

Thème	Mots représentatifs
Santé mentale, sexualité et famille	sexual, family, self, depression, married, anxiety
Relations amoureuses et questionnements	say, right, boyfriend, think, girlfriend, sex, love
Anxiété, vie quotidienne et thérapie	think, boyfriend, couple, school, anxiety, therapy
Détresse émotionnelle et pensées nég.	bad, think, sex, relationship, afraid, stop, love
Relations de couple et vie familiale	boyfriend, make, counseling, child, life, talk

6.4.5 Évaluation critique

Avantage	Limite
Topics interprétables et cohérents	Choix du nombre de topics difficile
Assignation douce = nuance inter-topics	Sensible au prétraitement
Bien adapté aux textes courts	Résultats variables selon hyperparamètres
Fondement probabiliste rigoureux	Ne capture pas le contexte long

Chapitre 7

Conclusion comparée des méthodes

Méthode	Forces	Faiblesses	Usage recommandé
Lexique manuel	Interprétable, contrôlable	Rigide, non-généralisant	Catégorisation ciblée
TF-IDF + K-Means	Rapide, scalable	Ignore le contexte	Exploration initiale
Word2Vec	Similarités sémantiques	Déséquilibre possible	Représentation de mots
Sentence Transformer	Contexte global, homogène	Lourd, moins interprétable	Meilleur clustering
LDA	Assignation douce	Chevauchement de topics	Analyse thématique

Recommandation globale

- Pour **interpréter** les données : **LDA** est le plus lisible et le plus informativement riche.
- Pour **regrouper** les documents : **Sentence Transformer** (BERT) offre la meilleure qualité de clustering.
- Pour une **catégorisation stricte** : le **lexique manuel** reste le plus fiable si le domaine est bien défini.

Chapitre 8

Problèmes rencontrés et questions ouvertes

8.1 Problèmes techniques identifiés

Problème	Description	Impact
Hétérogénéité du nettoyage	Chaque membre a appliqué un pipeline différent	Résultats non directement comparables
Gestion des doublons	Nombre de patients variant de 796 à 995	Biais dans toutes les statistiques
Commentaires insuffisants	Manque de documentation dans les notebooks	Difficultés à comprendre le code des autres
Choix du nombre de clusters	Méthode du coude peu discriminante après $K = 6$	Difficulté à trouver un K optimal
Normalisation des sorties	Formats de résultats différents entre membres	Comparaison manuelle laborieuse

8.2 Questions ouvertes

1. **Standardisation du nettoyage** : nos moyennes de mots varient du simple au quadruple selon le niveau de filtrage. Faut-il fixer une règle commune ?
2. **Gestion des doublons** : le nombre de patients varie de 796 à 995. Y a-t-il une consigne stricte sur la suppression des messages courts ou des doublons ?
3. **Identification des thérapeutes** : existe-t-il une technique permettant de différencier les patients et thérapeutes entre eux sans identifiant ?
4. **Mots semi-informatifs** : existe-t-il une méthode automatique pour traiter des mots moins significatifs que d'autres mais non considérés comme des stopwords standards ?
5. **Sélection du nombre de clusters** : existe-t-il une méthode plus robuste que la méthode du coude pour déterminer automatiquement k optimal ?

Troisième partie

Étape 2 — Analyse et Accès aux conversations

Chapitre 9

Vue d'ensemble

9.1 Partie 1 : Analyse des sentiments des conversations

Objectif : Implémenter un « catégoriseur » de sentiments des questions-réponses des thérapeutes selon une liste prédéfinie (Anxiété, Normal, Dépression, etc.).

Corpus d'entraînement : `combined_data.csv` (*Sentiment Analysis for Mental Health*, Kaggle).

Méthodologie : Deux approches complémentaires :

- **Méthode supervisée** (Naive Bayes, Régression Logistique, LinearSVC)
- **Méthode non supervisée** (K-Means)

9.2 Partie 2 : Question-réponse sur la santé mentale

Objectif : Implémenter un système de question-réponse simple sur le thème de la santé mentale.

Méthodologie : Indexation du corpus de conversations, deux stratégies de recherche :

- **Stratégie 1 — Similarité question-question**
- **Stratégie 2 — Similarité question-réponse**

9.3 Répartition des tâches — Groupe 2 (Q/R)

Sous-groupe	Méthode	Membres
Association mots-questions/réponses	Counter	Lucas
Similarité question-question	Cosine similarity (TF-IDF+Word2Vec+BERT)	Yvan, Trésor
Similarité question-réponse	Cosine similarity (TF-IDF+Word2Vec+BERT)	Idir, Laure

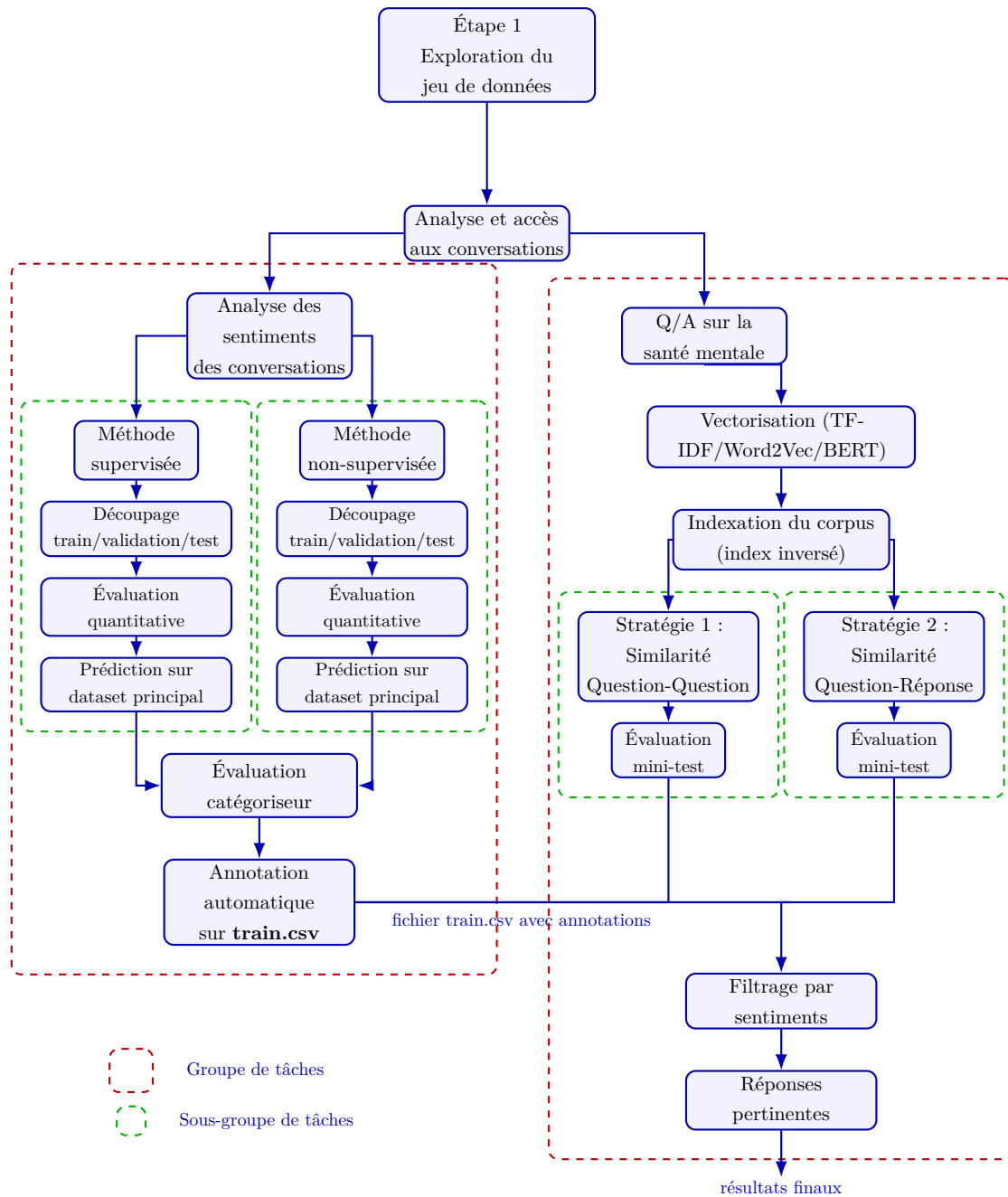


FIGURE 9.1 – Pipeline détaillé de la seconde étape : Analyse et accès aux conversations

Chapitre 10

Analyse des sentiments — Approches classiques

10.1 Méthodes supervisées

Les modèles suivants ont été entraînés sur le corpus annoté :

Modèle	Représentation	Accuracy test
Naive Bayes	Bag-of-Words	0,6666
Naive Bayes	TF-IDF	0,6927
LinearSVC	Bag-of-Words	0,7309
Logistic Regression	TF-IDF	0,7532
LinearSVC	TF-IDF	0,7586

10.2 Méthode non supervisée (K-Means)

Modèle	Représentation	Accuracy test
K-Means	Word2Vec	0,20
K-Means	TF-IDF	0,4636

Chapitre 11

Analyse des sentiments — Approches BERT

11.1 Qu'est-ce que BERT ?

BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) est un modèle de langage développé par Google en 2018. Il repose sur l'architecture Transformer et se caractérise par :

- Sa **bidirectionnalité** : lecture du contexte dans les deux directions simultanément.
- Un **pré-entraînement** sur d'énormes corpus (Wikipedia, BooksCorpus) via deux tâches auto-supervisées : MLM (Masked Language Model) et NSP (Next Sentence Prediction).
- Un **fine-tuning** supervisé pour des tâches spécifiques.

11.1.1 Tokenisation WordPiece

```
"unhappiness" -> ["un", "##happi", "##ness"]
```

11.1.2 Points forts

- Représentations contextuelles
- Transfert de connaissances efficace
- Écosystème riche (RoBERTa, DistilBERT, CamemBERT...)

11.1.3 Limites

- Coût computationnel élevé (110M paramètres pour BERT-base)
- Limite de 512 tokens en entrée
- Complexité en $\mathcal{O}(n^2)$ par rapport à la longueur de la séquence

11.2 Trois variantes BERT implémentées

Modèle	Nom court	Description	Membres
A	BERT sans fine-tuning	Extraction de features, poids gelés	Diogo
B	BERT avec fine-tuning	Tous les poids mis à jour sur notre dataset	Diogo, Ulysse, Emin, Victor
C	BERT spécialisé + fine-tuning	Modèle pré-entraîné sur des sentiments puis fine-tuné	Logan

11.3 Modèle A — BERT sans fine-tuning

11.3.1 Principe

Les poids de BERT sont gelés. BERT est utilisé comme extracteur de features, et une régression logistique apprend à partir des vecteurs [CLS] de 768 dimensions.

11.3.2 Résultats — Diogo

Modèle		Accuracy test		
BERT sans fine-tuning		0,7231		
Classe	Precision	Recall	F1-score	
Anxiety	0,73	0,67	0,70	
Bipolar	0,68	0,62	0,65	
Depression	0,64	0,70	0,67	
Normal	0,88	0,93	0,91	
Personality disorder	0,56	0,38	0,45	
Stress	0,52	0,42	0,46	
Suicidal	0,65	0,59	0,62	

11.4 Modèle B — BERT avec fine-tuning

11.4.1 Principe

Tous les poids de BERT sont mis à jour pendant l'entraînement. Une tête de classification (couche **Linear**) est ajoutée en sortie.

Optimiseur : AdamW avec learning rate de 2×10^{-5} .

Scheduler : `get_linear_schedule_with_warmup` pour décroître le learning rate linéairement.

11.4.2 Résultats — Diogo, Ulysse, Victor, Emin

Epoch	Loss moyenne
1	0,6361
2	0,3871
3	0,2705

Modèle	Accuracy test
BERT avec fine-tuning	0,8302

Classe	Precision	Recall	F1-score
Anxiety	0,88	0,89	0,89
Bipolar	0,86	0,85	0,86
Depression	0,78	0,77	0,78
Normal	0,95	0,95	0,95
Personality disorder	0,77	0,68	0,72
Stress	0,73	0,76	0,74
Suicidal	0,72	0,73	0,72

11.5 Modèle C — BERT spécialisé + fine-tuning

11.5.1 Principe

Utilisation d'un modèle déjà fine-tuné sur des tâches d'analyse de sentiments comme point de départ.

11.5.2 Modèles disponibles sur Hugging Face

Identifiant HF	Base	Pré-entraîné sur...	Classes	Points forts
cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest	RoBERTa	~124M tweets	3	Texte informel
nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment	BERT multilingual	Avis produits	5	Multi-langue
siebert/sentiment-roberta-large-english	RoBERTa-large	15 datasets	2	Généralisation
j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base	DistilRoBERTa	6 datasets émotions	7	Émotions fines

Modèle retenu : j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base, basé sur DistilRoBERTa et pré-entraîné sur 6 datasets d'émotions.

11.5.3 Résultats — Logan

Epoch	Loss moyenne
1	0,6483
2	0,4305
3	0,3156

Modèle	Accuracy test		
BERT spécialisé avec fine-tuning	0,8343		
Classe	Precision	Recall	F1-score
Anxiety	0,87	0,90	0,88
Bipolar	0,87	0,83	0,85
Depression	0,80	0,76	0,78
Normal	0,96	0,95	0,96
Personality disorder	0,69	0,73	0,71
Stress	0,74	0,78	0,76
Suicidal	0,71	0,76	0,73

Chapitre 12

Comparaison globale — Analyse de sentiments

12.1 Tableau récapitulatif

Modèle	Accuracy test	Temps approx.	Remarque
K-Means + W2V	0,20	Quelques minutes	Non supervisé
K-Means + TF-IDF	0,4636	Quelques minutes	Non supervisé
Naive Bayes + BoW	0,6666	Quelques secondes	Supervisé
Naive Bayes + TF-IDF	0,6927	Quelques secondes	Supervisé
LinearSVC + BoW	0,7309	Quelques minutes	Supervisé
Logistic Regression + TF-IDF	0,7532	Quelques secondes	Supervisé
LinearSVC + TF-IDF	0,7586	Quelques minutes	Supervisé
BERT sans fine-tuning (A)	0,7231	Minutes (CPU)	Baseline BERT
BERT avec fine-tuning (B)	0,8302	Heures (GPU)	Fine-tuning complet
BERT spécialisé + FT (C)	0,8343	~30min (GPU)	Meilleur point de départ

12.2 Conclusions

1. **Les modèles BERT surpassent largement les méthodes classiques** : gain d'environ 8 points de pourcentage.
2. **L'apport du fine-tuning est significatif** : amélioration de plus de 10 points d'accuracy (Modèle A vs B).

3. **Le gain du pré-entraînement spécialisé est marginal** : 0,8302 vs 0,8343, le fine-tuning sur notre dataset ayant déjà extrait des représentations efficaces.
4. **Classes difficiles** : Depression et Suicidal restent souvent confondus, même par les modèles avancés. Personality disorder, Stress et Suicidal restent les classes les plus problématiques.

Chapitre 13

Système Question-Réponse

13.1 Indexation inversée

L'indexation inversée associe chaque mot du corpus aux différentes questions et réponses dans lesquelles il apparaît.

Formellement : $\text{mot} \rightarrow \{(\text{question}, \text{réponse})\}$

Un compteur de type **Counter** est utilisé pour comptabiliser les occurrences des mots dans chaque discussion.

13.2 Stratégie 1 : Similarité question-question

Cette approche consiste à retrouver des réponses pertinentes à partir de la similarité entre la question de l'utilisateur et les questions présentes dans le corpus.

Deux versions :

- **Version 1** : recherche sur l'ensemble du corpus
- **Version 2** : recherche limitée aux questions du même thème (filtrage par sentiment)

Vectorisation : TF-IDF, Word2Vec, BERT (all-MiniLM-L6-v2).

Similarité : cosinus, sélection des $k = 5$ questions les plus proches.

13.3 Stratégie 2 : Similarité question-réponse

Cette approche consiste à retrouver directement les réponses les plus pertinentes en se basant sur la similarité entre la question et l'ensemble des réponses du corpus.

Deux versions (avec et sans filtrage par thème).

Mêmes méthodes de vectorisation et de calcul de similarité.

13.4 Évaluation des résultats

Métrique : moyenne des inverses des scores de similarité cosinus sur 10 paires de test.

$$\text{Score} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{cosine_similarity}(R_{\text{pred},i}, R_{\text{true},i})$$

13.4.1 Version 1 — Sans filtrage par thème

Méthode	TF-IDF	Word2Vec	BERT
Similarité question-question	0,3141	0,4242	0,4627
Similarité question-réponse	0,32	0,53	0,5627

13.4.2 Version 2 — Avec filtrage par thème (sentiment)

Méthode	TF-IDF	Word2Vec	BERT
Similarité question-question	0,4101	0,622	0,67
Similarité question-réponse	0,4101	0,664	0,702

13.4.3 Analyse

- Les méthodes basées sur Word2Vec et BERT offrent de meilleures performances que TF-IDF.
- Le filtrage par thème améliore significativement les résultats (gain de 0,10 à 0,14).
- La stratégie question-réponse surpasse légèrement la stratégie question-question.
- BERT avec filtrage par thème obtient le meilleur score : 0,702.

Quatrième partie

Conclusion générale

Chapitre 14

Synthèse des résultats

14.1 Étape 1 — Exploration du corpus

L’exploration du corpus a révélé que :

- Le corpus est centré sur les **relations interpersonnelles**, l’**anxiété** et la **dépression**.
- Les quatre méthodes de topic modeling sont complémentaires : LDA pour l’interprétation, Sentence Transformer pour le clustering, le lexique manuel pour la catégorisation stricte.
- Les divergences de prétraitement ont un impact significatif sur les résultats, soulignant la nécessité d’une standardisation.

14.2 Étape 2 — Analyse de sentiments

Les résultats montrent une progression claire :

- Méthodes classiques : 66-76% d’accuracy
- BERT sans fine-tuning : 72,31%
- BERT avec fine-tuning : 83,02%
- BERT spécialisé + fine-tuning : 83,43%

Le gain apporté par BERT est considérable, mais les classes difficiles (Personality disorder, Stress, Suicidal) restent problématiques.

14.3 Étape 2 — Système Question-Réponse

Le système de question-réponse performe le mieux avec :

- La stratégie **question-réponse** plutôt que question-question
- Les représentations **BERT** plutôt que TF-IDF ou Word2Vec
- Le **filtrage par sentiment** pour restreindre l’espace de recherche

Meilleur score obtenu : **0,702** (BERT, stratégie question-réponse, avec filtrage).

Chapitre 15

Perspectives

- **Amélioration du prétraitement** : standardiser les pipelines de nettoyage pour garantir la comparabilité des résultats.
- **Augmentation des données** : explorer des techniques de data augmentation pour les classes sous-représentées (Personality disorder, Suicidal).
- **Modèles plus avancés** : tester des modèles plus récents comme RoBERTa-large, DeBERTa, ou des modèles génératifs.
- **Intégration complète** : fusionner le classificateur de sentiments et le système Q/R en un pipeline unifié.
- **Évaluation humaine** : compléter les métriques automatiques par une évaluation qualitative par des experts du domaine.

Références

Papiers de référence

- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). *BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. <https://arxiv.org/pdf/1810.04805>
- Wolf, T. et al. (2020). *Transformers : State-of-the-Art Natural Language Processing*. <https://arxiv.org/pdf/1910.03771>
- Loshchilov & Hutter (2019). *Pre-Training and Fine-Tuning BERT for the IPU*. <https://docs.graphcore.ai/projects/bert-training/en/latest/bert.html>

Modèles Hugging Face

- bert-base-uncased — <https://huggingface.co/google-bert/bert-base-uncased>
- cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest — <https://huggingface.co/cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest>
- j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base — <https://huggingface.co/j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base>
- sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 — <https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2>

Données

- NLP Mental Health Conversations — <https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/nlp-mental-health-conversations>
- Sentiment Analysis for Mental Health — <https://www.kaggle.com/datasets/suchintikasarkar/sentiment-analysis-for-mental-health>